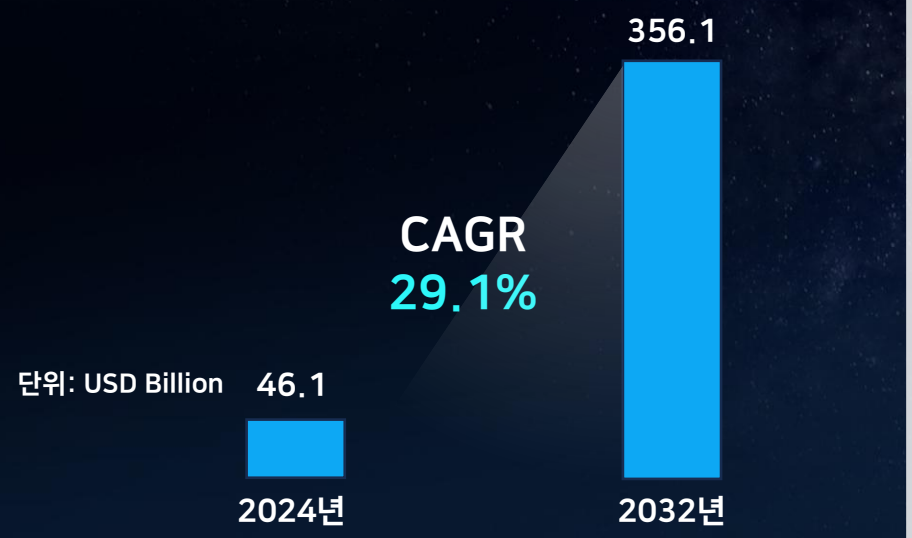
2025 Kubernetes Community Day Seoul

# Cloud Native × AI:
# 인프라의 재정의와 진화

2025.05.22.
케이티클라우드 안재석 CTO

# Cloud Native × AI 변화의 물결 속에서 인프라의 재정의

## AI 인프라 시장의 폭발적 증가




[출처] Fortune Business Insights

**AI 모델의 폭증과 함께 컴퓨팅 비용이 급격히 증가**

## Cloud Native의 진화

| 애플리케이션 중심 | 데이터·모델 중심 |
|---|---|
| 1 Microservices | 1 GPU/AI 전용 인프라 |
| 2 Containerization | 2 AI 프레임워크 |
| 3 DevOps | 3 MLOps |
| · · · | · · · |

**AI 인프라를 구축하기 위한 새로운 아키텍처의 필요성**

AI ∩ Cloud Native = Kubernetes

# Kubernetes의 새로운 역할 KaaS를 넘어 Public Cloud의 인프라 기반으로

단순한 컨테이너 관리 도구를 넘어 클라우드 인프라의 핵심 기반 기술로 자리매김 중인 Kubernetes
AI 워크로드에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원 관리 능력이 관건

Kubernetes

단순 서비스의 개념을 넘어
AI Native 환경으로 진화

=

Public Cloud
on Kubernetes

∩

Kubernetes
with GPU

∩

AI
on Kubernetes

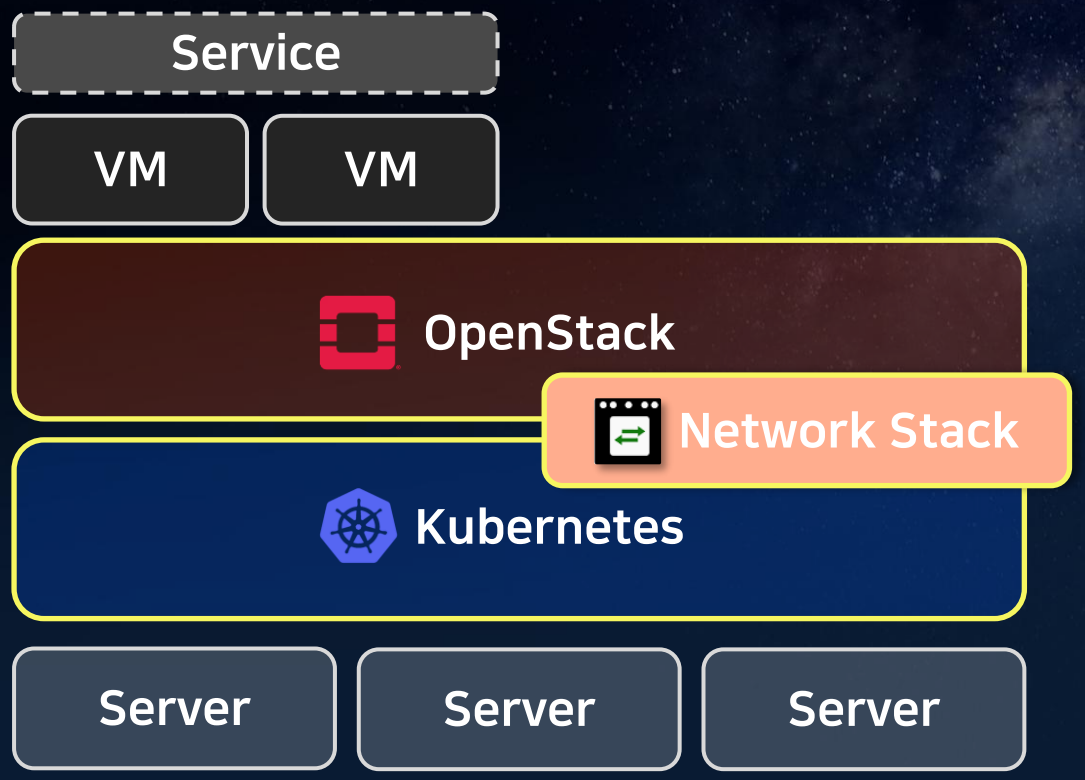
# NEXT 아키텍처 소개 OpenStack on Kubernetes의 진화

## Cloud Infra Foundation으로의 Public Cloud 재정립

Public Cloud
(OpenStack)
on Kubernetes

kt cloud NEXT

# NEXT 아키텍처 소개 OpenStack on Kubernetes의 진화

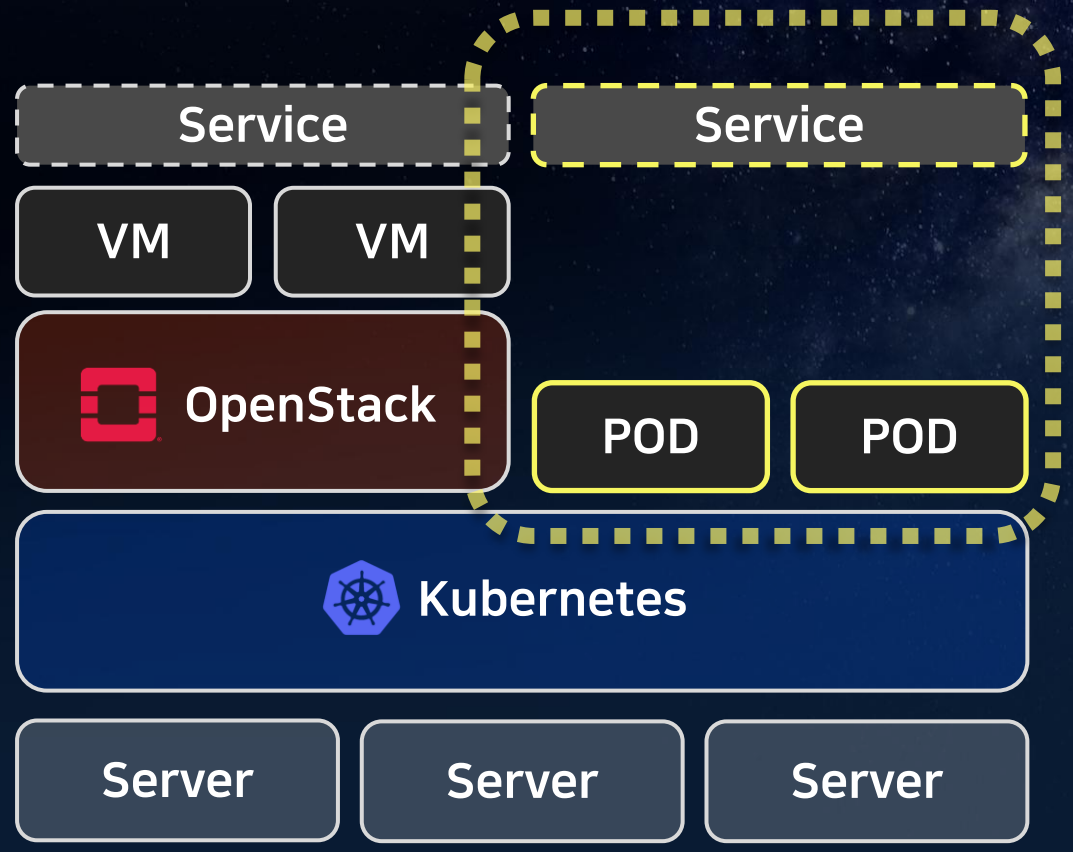



1

## NEXT:
## Cloud Native Platform

- OpenStack with Kubernetes 아키텍처로 구현된 kt cloud의 Cloud Native 플랫폼
- Kubernetes를 통해 OpenStack을 Cloud Native하게 구성하고 운영
- OVN을 통한 단일 Networking Stack 구성

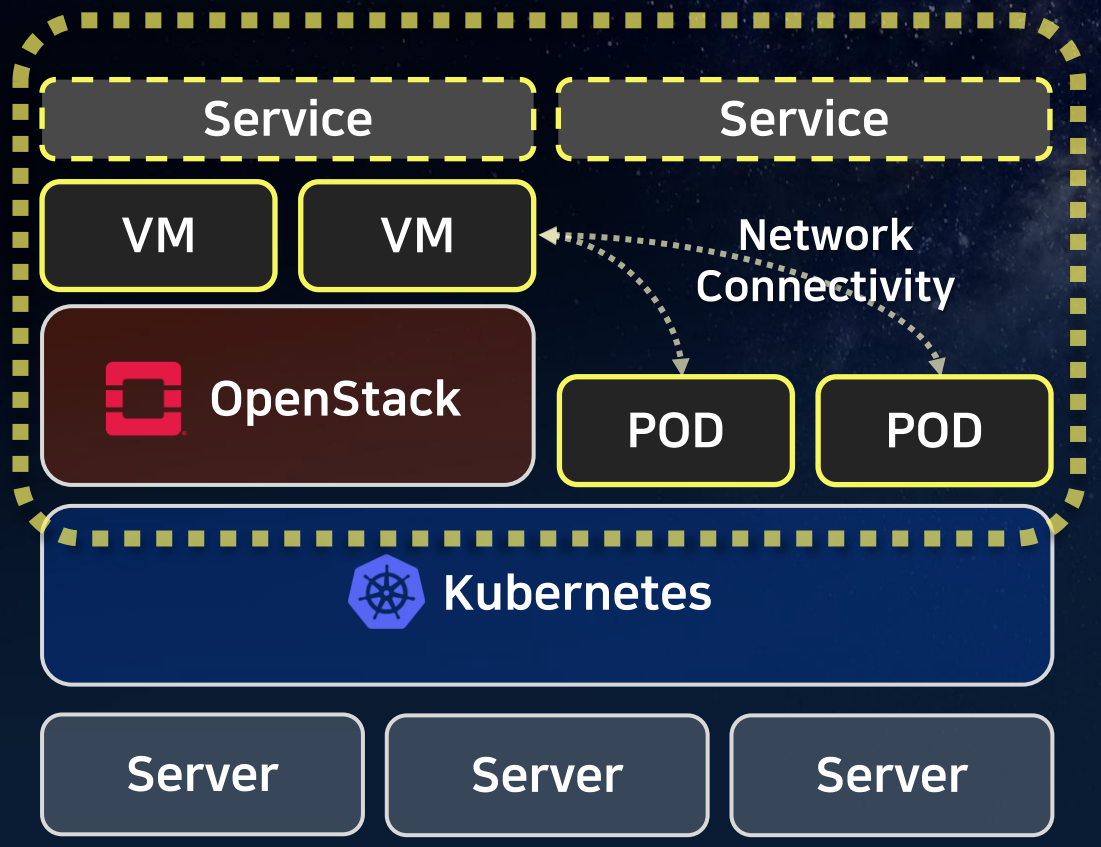
# NEXT 아키텍처 소개 OpenStack on Kubernetes의 진화




## ❷ Container 기반의 서비스 체계

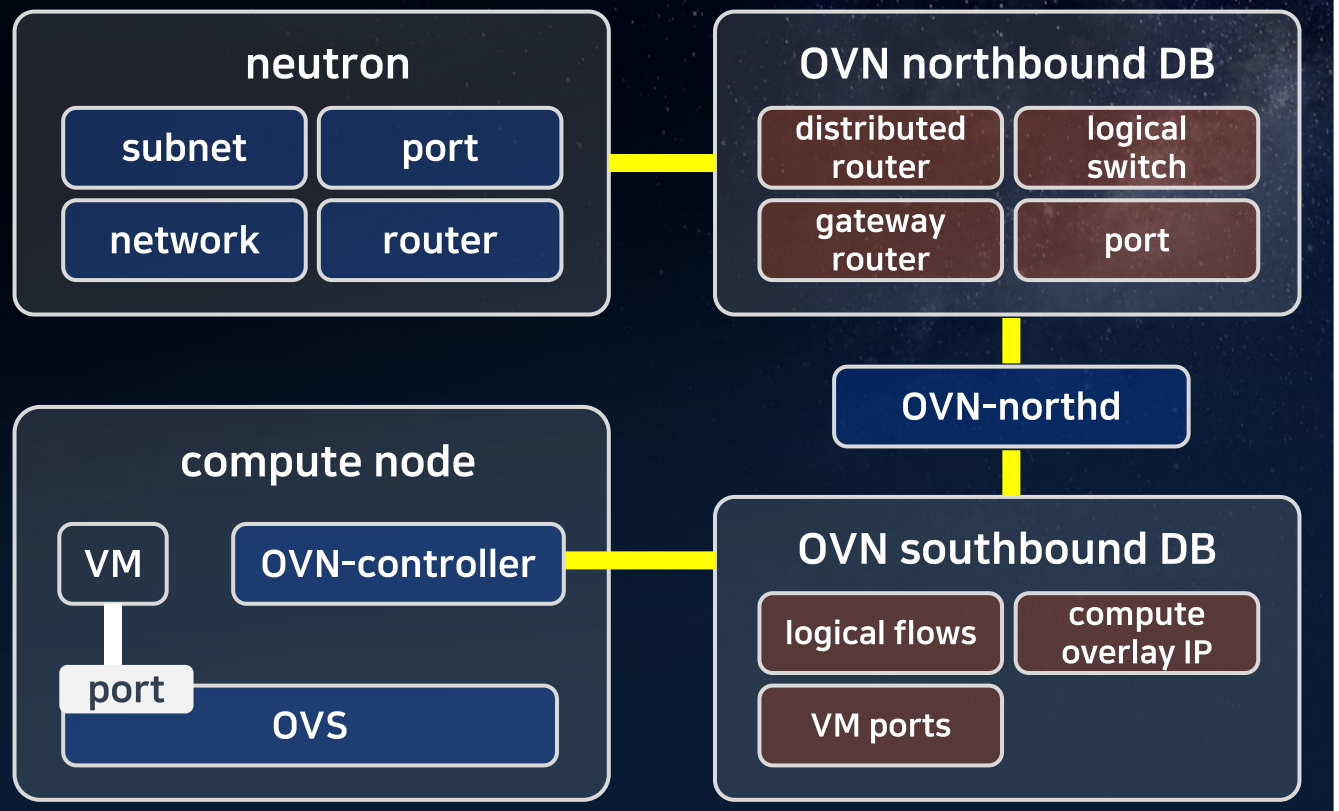
- Classic 에서 VM 기반으로 제공하던 PaaS 서비스 등에 대해 NEXT 에서는 Container 기반으로 제공함으로써 고객 서비스 경험 향상

# NEXT 아키텍처 소개 OpenStack on Kubernetes의 진화




## ③ Container와 VM 간 Connectivity

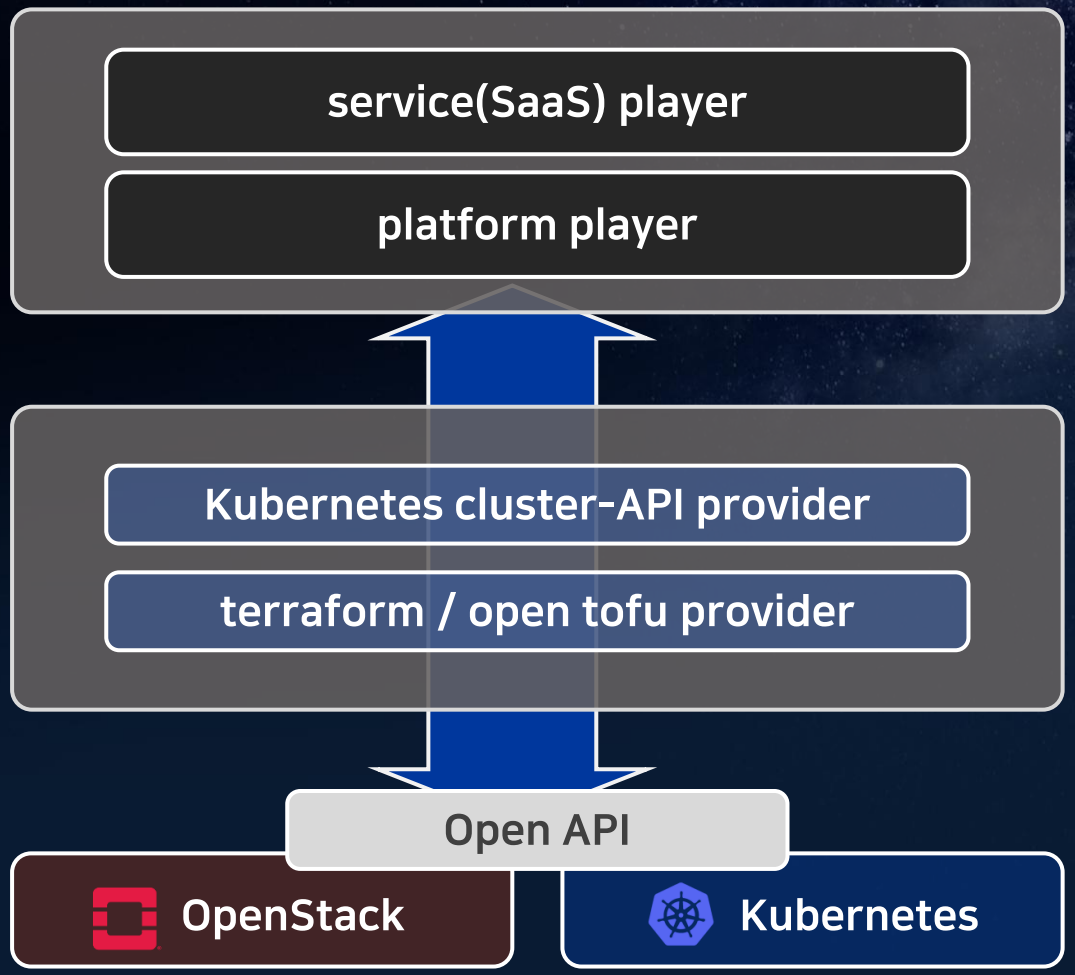
- OVN 기반의 Container와 VM 간 연결성 확보
- 이를 통해 VM과 Pod 등을 혼합해 새로운 서비스를 구성할 수 있는 기반 아키텍처를 고객에게 제공




4

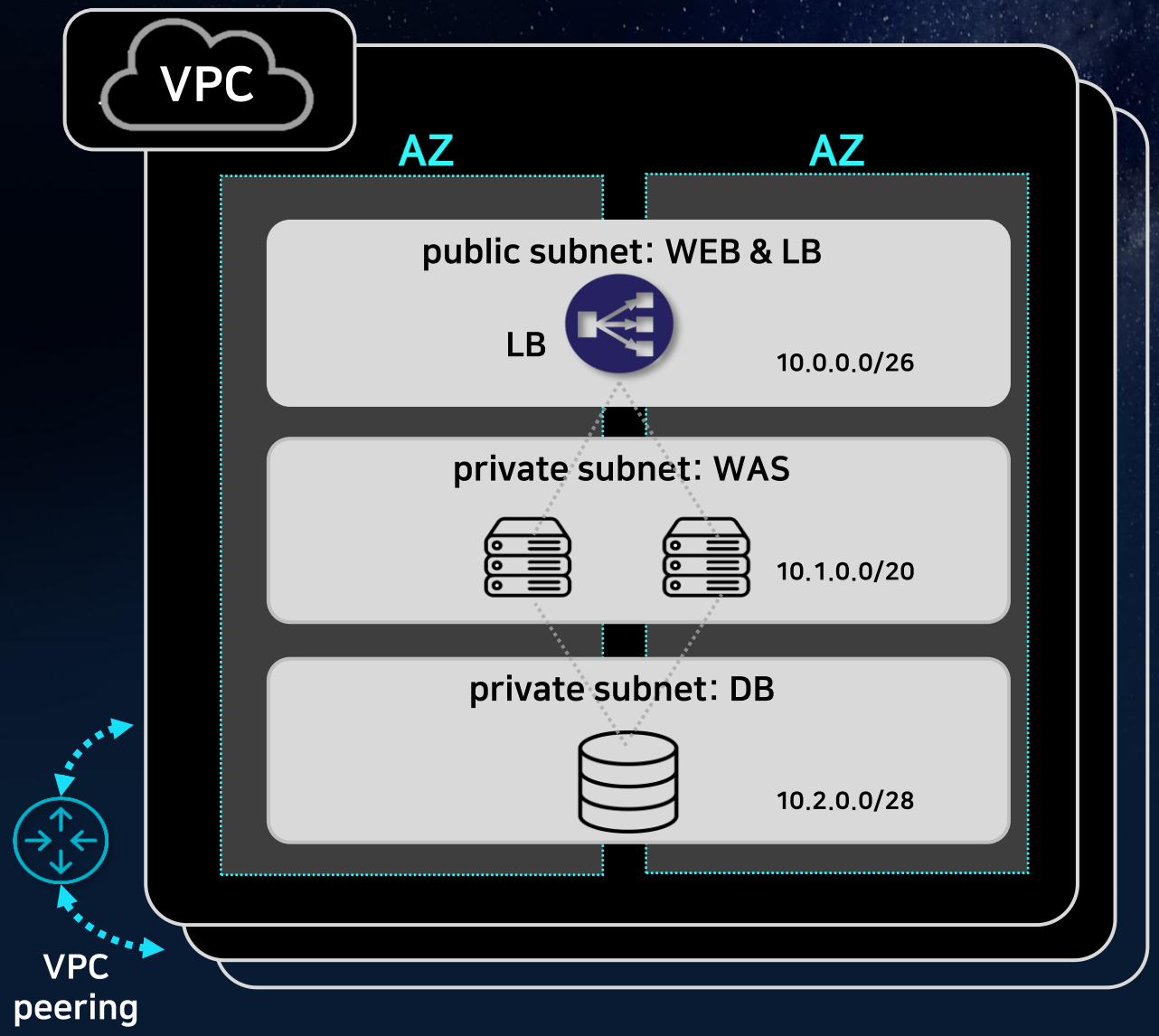
## OVN 기반의 네트워크 가상화

- Software 기반의 네트워킹 가상화
- OVN을 기반으로 VPC와 같은 고객 네트워크 서비스 제공을 위한, 가상 네트워크 스택 구성




## ❺ Native API 제공

- Kubernetes, OpenStack 등 OpenSoucre Upstream의 **표준 호환 API 제공**
- 이를 통해 Terraform, Cluster-API 등을 통한 멀티 클라우드 연동이 가능한 구조 기반 마련




## 6

## Multi AZ VPC를 통한 Connectivity 제공

- 고객 전용의 가상 네트워크인 VPC 서비스 제공
- 유연하게 VPC 및 Subnet 구성이 가능한 구조 기반에서, VPC Peering 등 연결 및 확장 기능 제공
- 이와 함께 S/W 기반 Network 서비스 제공
- AZ간 연결성 제공을 위해 VPC 아키텍처 도입

# 추진 로드맵 kt cloud NEXT

**2024**

공동 개발 모델 논의 및 PoC 진행

Genestack

**2025**

신규 데이터센터 구축 및
개발 가속화

kt cloud NEXT
(Government Cloud)

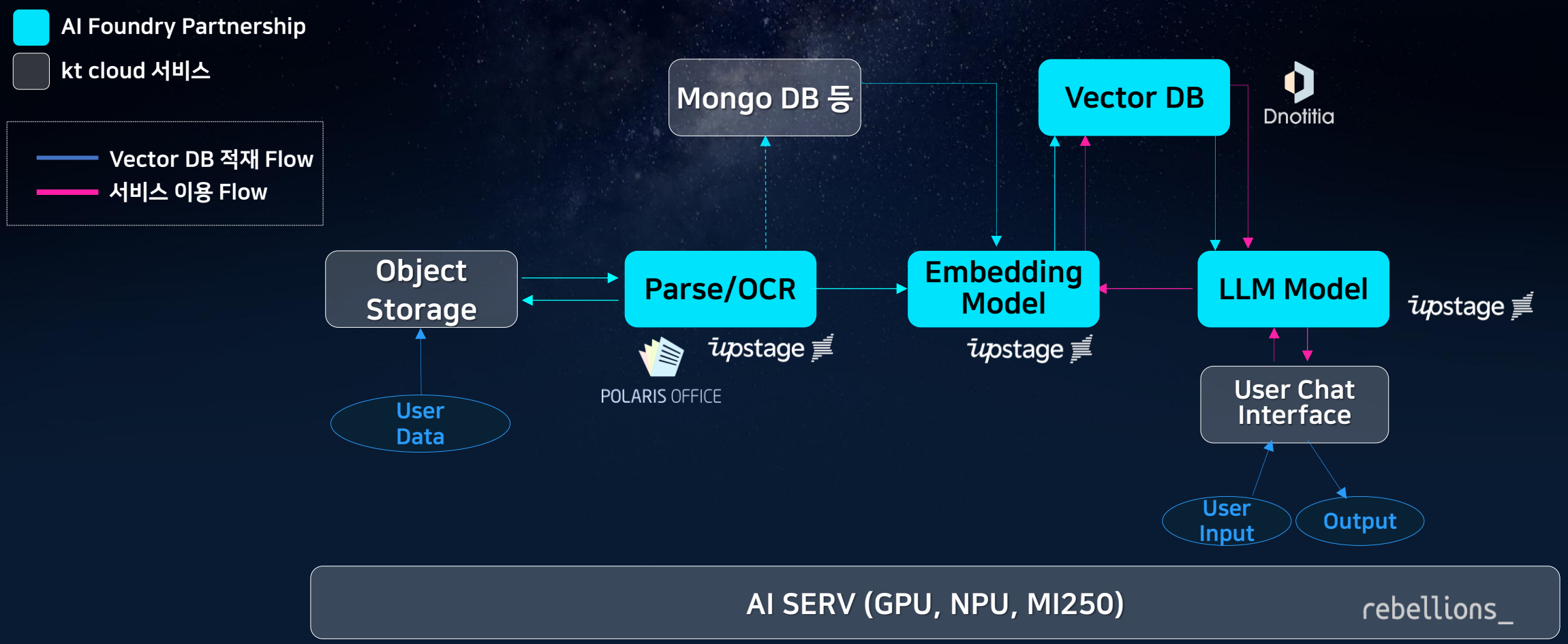
**2026**

상용 환경의 단계적 확장

kt cloud NEXT
(Enterprise Cloud)

# AI Foundry의 전개 Architecture of AI Foundry

데이터를 빠르게 정제하고, 경량화된 AI 모델과 모듈형 RAG 서비스를 통해 신뢰성 높은 AI 시스템을 간편하게 구현



# AI Foundry의 전개 '25년 AI서비스 출시 로드맵

kt cloud는 최근 3종의 신규 AI 서비스를 출시하였으며, AI Foundry모듈형 RAG 서비스 등 다양한 신규 서비스를 추가 출시할 계획

| '25년 1Q (출시 완료) | '25년 2Q | '25년 3Q | '25년 4Q |
|---|---|---|---|
| ▪ AI Ops 3월 출시 AI Flow | | ▪ AI Ops 공공 고객용 | |
| ▪ Playground 베타 Ver.3월 LLM Playground | ▪ Playground 정식 Ver. LLM Playground | | |
| ▪ Model Repository 3월 Model Store | ▪ Model Repository - Model 지속 추가 → | | |
| | | ▪ NO CODE SaaS 출시 Bizworks Pro AI+ | |
| | | ▪ Vector DB<br>▪ AI API AI Foundry | |
| | ▪ H200 Line-Up 추가 | ▪ NPU Server 공공 출시 (CSAP인증) | ▪ AI 고성능 스토리지 shared형 AI Storage (가칭) |

신규 상품 출시 / 추가 기능 출시

# AI Foundry의 전개 AI 인프라 선도 및 국내 기술 생태계 확장 계획

## ▶ ALL-in-One AI 허브

- 하드웨어 부터 GPU as a Service, MLOps, RAG, 산업별 솔루션까지 단일 파이프라인으로 제공

## ▶ 개방형 생태계

- 최고 역량을 가진 파트너들과 공동 구축
- 누구나 참여 가능한 유연한 협업 구조
- 각 기업이 가진 전문 솔루션이 Foundry 통해 확장

## ▶ kt cloud의 역할

- 학습 및 서비스 개발 시 필요한 GPU 및 서비스 플랫폼 제공
- 최적의 데이터 플랫폼 제공 및 운영 노하우를 통한 허브(Hub)역할
- 파트너사들의 기술력이 서로 시너지를 낼 수 있도록 연결 지원

**Cloud Native × AI 인프라에서 선도적 기술과 생태계 구축 지향**

# 생태계 및 오픈소스 전략 글로벌 협력과 로컬 확장

## 글로벌 오픈 생태계와의 협력

THE LINUX FOUNDATION

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

OpenInfra

글로벌 오픈소스
생태계와의 기술 연대

kt cloud

Genestack 기반
기술 협력 체계

rackspace technology

AI Foundry 협력 체계

| Vertical Solution | AI Ops & RAG | Managed Container | Infrastructure GPU/NPU |
|---|---|---|---|
| SIEMENS | upstage | lablup | NVIDIA |
| Dnotitia | | | rebellions_ |
| Polaris Office | | | |

대한민국 No.1 DX 기업

kt cloud